

Sistemas de ecuaciones

1. Ecuaciones lineales con dos incógnitas

Una ecuación como $2x + y = 7$ tiene infinitas soluciones: cada una es una pareja (x, y) , por ejemplo $(1, 5)$, $(2, 3)$ o $(0, 7)$. Al representarlas en el plano se obtiene una recta.

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas busca las parejas que cumplen las dos a la vez:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Su solución es $x = 2$, $y = 3$ (se comprueba: $4 + 3 = 7$ y $2 - 3 = -1$).

2. Métodos de resolución

Sustitución

Se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra. De $x - y = -1$ sale $x = y - 1$; en la primera: $2(y - 1) + y = 7 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3$ y $x = 2$.

Igualación

Se despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones y se igualan. De $y = 7 - 2x$ y $y = x + 1$ resulta $7 - 2x = x + 1 \Rightarrow x = 2$ e $y = 3$.

Reducción

Se multiplican las ecuaciones por números adecuados para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y al sumar desaparezca.

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 4y = -2 \end{cases} \\ &\quad \quad \quad \xrightarrow{2 \cdot E_1} \begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 6x + 4y = 24 \end{cases} \\ &\quad \quad \quad \xrightarrow{\text{sumando}} 11x = 22 \Rightarrow x = 2, y = 3 \end{aligned}$$

¿Cuál elegir?

Sustitución si alguna incógnita tiene coeficiente 1 o -1 ; reducción si los coeficientes son más grandes; igualación si ya aparece despejada la misma incógnita en ambas.

3. Interpretación gráfica y clasificación

Cada ecuación es una recta, y la solución del sistema son los puntos comunes:

Posición de las rectas	Soluciones	Sistema
Se cortan en un punto	una	compatible determinado
Coinciden	infinitas	compatible indeterminado

Posición de las rectas	Soluciones	Sistema
Son paralelas	ninguna	incompatible

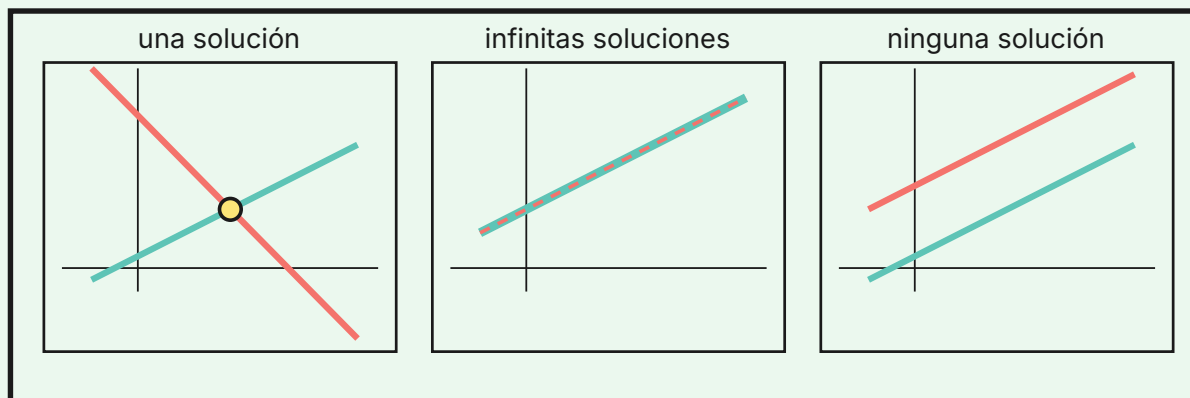


Figura 1: Cada ecuación es una recta: según se corten, coincidan o sean paralelas, el sistema tiene una, infinitas o ninguna solución.

$$\{a_1x + b_1y = c_1$$

Para $a_2x + b_2y = c_2$ se compara $\frac{a_1}{a_2}$, $\frac{b_1}{b_2}$ y $\frac{c_1}{c_2}$:

- Si $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$: se cortan.
- Si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$: coinciden.
- Si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$: son paralelas.

$$\{x + 2y = 4$$

$$\{x + 2y = 4$$

Ejemplos: $2x + 4y = 8$ es indeterminado (la segunda es el doble de la primera), y $2x + 4y = 5$ es incompatible.

4. Sistemas no lineales sencillos

Cuando una ecuación es de segundo grado se despeja en la lineal y se sustituye.

$$\{x + y = 5$$

$$x \cdot y = 6 \Rightarrow y = 5 - x \Rightarrow x(5 - x) = 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$

Las soluciones son (2, 3) y (3, 2).

5. Problemas con sistemas

1. Elige dos incógnitas y di qué representan.
2. Escribe dos ecuaciones con los datos.
3. Resuelve el sistema.
4. Comprueba que cumple el enunciado.

Ejemplo: en una cafetería, 2 cafés y 3 bollos cuestan 8,10 €, y 3 cafés y 2 bollos cuestan 7,65 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

$$\{2c + 3b = 8,10$$

$$3c + 2b = 7,65 \Rightarrow c = 1,35 \text{ euros, } b = 1,80 \text{ euros}$$

Comprobación: $2 \cdot 1,35 + 3 \cdot 1,80 = 2,70 + 5,40 = 8,10$ y $3 \cdot 1,35 + 2 \cdot 1,80 = 4,05 + 3,60 = 7,65$.

Resumen rápido

- Métodos: sustitución, igualación y reducción (dan el mismo resultado).
- Rectas que se cortan, coinciden o son paralelas $\Rightarrow$ una, infinitas o ninguna solución.
- Problemas: dos incógnitas, dos ecuaciones, resolver y comprobar.

Debes saber hacer

- Resolver un sistema 2×2 por sustitución, igualación y reducción.
- Clasificar un sistema (una solución, infinitas o ninguna) y relacionarlo con la posición de las rectas.
- Resolver sistemas sencillos con una ecuación de segundo grado.
- Plantear y resolver problemas con sistemas de ecuaciones.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.4.1, MAT.3.D.4.3, MAT.3.D.2.1, MAT.3.D.2.2.